高概第一次月考回忆版

题干依据手写回忆稿恢复，并非原试卷的逐字转录；参考解答依据四次课笔记中的定义与证明方法编写. 涉及条件、量词或记号的必要修复，均在对应题目下用小字说明.

第 1 题　概率空间的构造

设 $\Omega=(0,1]$，对 $n\in\mathbb{N}_+$，记 $B_n=(2^{-n},2^{-n+1}]$，并定义

$$\mathcal{F}=\left\{\bigcup_{n\in I}B_n : I\subseteq\mathbb{N}_+\right\}. \tag{1.1.1}$$

(i) 证明 $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的 σ-代数.

(ii) 判断 $\left(0,\frac{1}{2}\right]$ 和 $\left(0,\frac{3}{4}\right]$ 是否属于 $\mathcal{F}$，并证明你的判断.

(iii) 对任意 $A\in\mathcal{F}$，定义

$$\mathbb{P}(A)=\sum_{\{n\geq 1:B_n\subseteq A\}}2^{-n}. \tag{1.1.2}$$

证明 $\mathbb{P}$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的概率测度.

〔题干修复：原稿把指标集简写为 $\{0,1,2,\dots,n\}$. 其中 $B_0=(1,2]$ 不是 Ω 的子集，而固定的有限指标范围又不能覆盖 Ω. 按区间划分和概率归一化的要求，本版将指标集恢复为 $\mathbb{N}_+=\{1,2,\dots\}$，允许任意子集 I.〕

参考解答. 使用《第一次课笔记》中 σ-代数的定义及定义 1.1 的概率公理逐项验证.

(i) 验证 σ-代数. 各个 B_n 非空且两两不相交，并且 $\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n=(0,1]=\Omega$. 因而，它们构成 Ω 的一个**可数划分**. 对 $I\subseteq\mathbb{N}_+$，记 $A_I=\bigcup_{n\in I}B_n$.

取 $I=\varnothing$ 和 $I=\mathbb{N}_+$，分别得到 $\varnothing\in\mathcal{F}$ 和 $\Omega\in\mathcal{F}$. 由划分的互不相交性，对任意 $A_I\in\mathcal{F}$，有

$$\Omega\setminus A_I=\bigcup_{n\in\mathbb{N}_+\setminus I}B_n\in\mathcal{F}. \tag{1.1.3}$$

若 $A_{I_j}\in\mathcal{F}$，$j=1,2,\dots$，则

$$\bigcup_{j=1}^{\infty}A_{I_j}=\bigcup_{j=1}^{\infty}\bigcup_{n\in I_j}B_n=\bigcup_{n\in\bigcup_{j=1}^{\infty}I_j}B_n\in\mathcal{F}. \tag{1.1.4}$$

因此 $\mathcal{F}$ 对补集和可数并封闭，是 Ω 上的 σ-代数. □

(ii) 判断两个区间. 因为 $\left(0,\frac{1}{2}\right]=\bigcup_{n=2}^{\infty}B_n$，所以 $\left(0,\frac{1}{2}\right]\in\mathcal{F}$.

另一方面，$\left(0,\frac{3}{4}\right]\notin\mathcal{F}$. 事实上，$\frac{3}{4}\in B_1=(\frac{1}{2},1]$，且 B_1 与其他 B_n 都不相交. 若某个 $\mathcal{F}$ 中的集合包含 $\frac{3}{4}$，其所对应的区间并必须包含整个 B_1，从而也包含 1. 但 $1\notin\left(0,\frac{3}{4}\right]$，产生矛盾. □

(iii) 验证概率测度. 由于 B_n 非空且两两不相交，$A\in\mathcal{F}$ 的表示 $A=A_I$ 是唯一的，且 $I=\{n\geq 1: B_n\subseteq A\}$. 因此式 (1.1.2) 定义良好，并有 $0\leq\mathbb{P}(A)\leq\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}=1$. 特别地，$\mathbb{P}(\varnothing)=0$、$\mathbb{P}(\Omega)=1$.

设 $A_1,A_2,\ldots\in\mathcal{F}$ 两两不相交，令 $I_j=\{n\geq 1: B_n\subseteq A_j\}$. 若 $I_i\cap I_j$ 中有元素 n，则非空集 $B_n\subseteq A_i\cap A_j$，与假设矛盾，故 I_j 也两两不相交. 于是，由非负项级数的求和性质，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}\left(\bigcup_{j=1}^{\infty}A_j\right)&=\sum_{n\in\bigcup_{j=1}^{\infty}I_j}2^{-n}\\&=\sum_{j=1}^{\infty}\sum_{n\in I_j}2^{-n}=\sum_{j=1}^{\infty}\mathbb{P}(A_j).\end{aligned}\tag{1.1.5}$$

故 $\mathbb{P}$ 满足非负性、归一性和可数可加性，因而 $(\Omega,\mathcal{F},\mathbb{P})$ 是概率空间. □

第 2 题　单侧切比雪夫不等式

设实随机变量 X 满足 $\mathbb{E}[X]=0$、$\mathrm{Var}(X)=\sigma^2<\infty$.

(i) 证明：对任意 $a>0$，都有

$$\mathbb{P}(X\geq a)\leq\frac{\sigma^2}{\sigma^2+a^2}.\tag{1.2.1}$$

(ii) 对任意给定的 $a>0$，构造满足上述均值、方差条件的随机变量的分布，使式 (1.2.1) 取等号.

〔量词补明：第（ii）问的分布允许依赖于给定的 a，并非要求同一个分布对所有 $a>0$ 同时取等号.〕

参考解答. 采用《第二次课笔记》定理 1.26 的**平移平方**方法；取等分布与第一次作业第 1.6.4 题的构造一致.

(i) 证明不等式. 若 $\sigma^2=0$，则 $\mathbb{E}[X^2]=0$，故 $X=0$ 几乎处处，结论成立. 以下设 $\sigma^2>0$.

对任意 $t\geq 0$，当 $X\geq a$ 时，$X+t\geq a+t>0$，故 $\{X\geq a\}\subseteq\{(X+t)^2\geq(a+t)^2\}$. 由 Markov 不等式，

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(X\geq a)&\leq\frac{\mathbb{E}[(X+t)^2]}{(a+t)^2}\\&=\frac{\mathbb{E}[X^2]+2t\mathbb{E}[X]+t^2}{(a+t)^2}=\frac{\sigma^2+t^2}{(a+t)^2}.\end{aligned}\tag{1.2.2}$$

取 $t=\dfrac{\sigma^2}{a}$，得到

$$\mathbb{P}(X\geq a)\leq\frac{\sigma^2+\frac{\sigma^4}{a^2}}{\left(a+\frac{\sigma^2}{a}\right)^2}=\frac{\sigma^2}{\sigma^2+a^2}.\tag{1.2.3}$$

□

(ii) 构造取等分布. 当 $\sigma^2>0$ 时，取两点分布

$$\mathbb{P}(X=a)=\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2},\qquad\mathbb{P}\left(X=-\frac{\sigma^2}{a}\right)=\frac{a^2}{a^2+\sigma^2}.\tag{1.2.4}$$

两项概率均为正且和为 1. 直接计算得

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X] &= a\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2} - \frac{\sigma^2}{a}\frac{a^2}{a^2+\sigma^2} = 0,\\ \mathbb{E}[X^2] &= a^2\frac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2} + \frac{\sigma^4}{a^2}\frac{a^2}{a^2+\sigma^2} = \sigma^2.\end{aligned} \tag{1.2.5}$$

因此 $\mathrm{Var}(X)=\sigma^2$，且 $\mathbb{P}(X\ge a)=\mathbb{P}(X=a)=\dfrac{\sigma^2}{a^2+\sigma^2}$，等号成立. 当 $\sigma^2=0$ 时取 $X=0$ 几乎处处，等号同样成立. □

第 3 题　泊松随机变量部分和的依概率极限

设 $X_1, X_2, \ldots$ 相互独立，且 $X_k \sim \mathrm{Poisson}\left(\dfrac{1}{\sqrt{k}}\right)$，$k\ge 1$. 记 $S_n=\sum_{k=1}^{n} X_k$. 求常数 c，使得 $\dfrac{S_n}{\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathbb{P}} c$，并证明你的结论.

〔记号补明：原稿未单列 S_n 的定义，此处按部分和的惯例补为 $\sum_{k=1}^{n} X_k$.〕

参考解答. 所求常数为 $c=2$. 使用《第三次课笔记》定理 2.3 中的方差判别方法，归一化尺度取 $b_n=\sqrt{n}$.

泊松分布的均值和方差都等于其参数，因此 $\mathbb{E}[X_k]=\mathrm{Var}(X_k)=\dfrac{1}{\sqrt{k}}$. 记 $\mu_n=\mathbb{E}[S_n]$. 由独立性，

$$\mu_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{k}}, \qquad \mathrm{Var}(S_n)=\sum_{k=1}^{n}\mathrm{Var}(X_k)=\mu_n. \tag{1.3.1}$$

先确定均值的归一化极限. 由于 $x\mapsto x^{-1/2}$ 在 $(0,\infty)$ 上单调递减，由积分比较，

$$2(\sqrt{n+1}-1)=\int_1^{n+1}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} \le \mu_n \le 1+\int_1^{n}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}=2\sqrt{n}-1. \tag{1.3.2}$$

两边除以 $\sqrt{n}$ 并令 $n\to\infty$，得到 $\dfrac{\mu_n}{\sqrt{n}}\to 2$.

再控制随机波动. 对任意 $\varepsilon>0$，由切比雪夫不等式，

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n-\mu_n}{\sqrt{n}}\right|>\varepsilon\right) \le \frac{\mathrm{Var}(S_n)}{n\varepsilon^2}=\frac{\mu_n}{n\varepsilon^2}\le\frac{2}{\varepsilon^2\sqrt{n}}\longrightarrow 0. \tag{1.3.3}$$

故 $\dfrac{S_n-\mu_n}{\sqrt{n}}\xrightarrow{\mathbb{P}}0$. 对足够大的 n，$\left|\dfrac{\mu_n}{\sqrt{n}}-2\right|\le\dfrac{\varepsilon}{2}$，于是

$$\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n}{\sqrt{n}}-2\right|>\varepsilon\right)\le\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_n-\mu_n}{\sqrt{n}}\right|>\frac{\varepsilon}{2}\right)\longrightarrow 0. \tag{1.3.4}$$

因此 $\dfrac{S_n}{\sqrt{n}}\xrightarrow{\mathbb{P}}2$. □

第 4 题　依概率收敛与期望的极限

(i) 设 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$. 若存在非负随机变量 Y，满足 $\mathbb{E}[Y] < \infty$，且对每个 $n \geq 1$ 都有 $|X_n| \leq Y$ 几乎处处，证明 $\mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$.

(ii) 设 $U \sim \mathrm{Unif}(0,1)$，对每个 $n \geq 1$ 定义 $X_n = \dfrac{n}{(1+nU)^2}$. 证明 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$，但 $\mathbb{E}[X_n] \not\to 0$.

(iii) 对第（ii）问中的随机变量列，是否存在满足 $\mathbb{E}[|Y|] < \infty$ 的随机变量 Y，使对每个 $n \geq 1$ 都有 $|X_n| \leq Y$ 几乎处处？证明你的判断.

〔条件修复：原稿第（i）问中的“期望存在”按控制收敛定理的要求明确为有限期望；控制变量是对所有 n 都适用的同一个 Y，而不是随 n 变化的 Y_n.〕

参考解答. 第（i）问结合《第三次课笔记》定理 2.12 的子列判别法与《第一次课笔记》定理 1.13 的控制收敛定理.

(i) 证明期望收敛. 首先说明 X 可积. 由 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$，存在子列 $X_{n_j} \to X$ 几乎处处. 又因为只有可数个控制不等式，可以删去一个共同的零概率集，使所有 $|X_n| \leq Y$ 同时成立. 在该集合上沿上述子列取极限，得到 $|X| \leq Y$. 因而 $\mathbb{E}[|X|] \leq \mathbb{E}[Y] < \infty$，且每个 X_n 也可积.

现在取实数列 $\{\mathbb{E}[X_n]\}$ 的**任意子列** $\{\mathbb{E}[X_{n_k}]\}$. 因为 $X_{n_k} \xrightarrow{\mathbb{P}} X$，由定理 2.12，存在进一步的子列 $X_{n_{k_j}} \to X$ 几乎处处. 对它应用控制收敛定理，有 $\mathbb{E}[X_{n_{k_j}}] \to \mathbb{E}[X]$. 这说明每个期望子列都有一个进一步的子列收敛到 $\mathbb{E}[X]$，故整个期望序列也收敛于 $\mathbb{E}[X]$.

具体地，若结论不成立，则存在 $\varepsilon_0 > 0$ 和子列 $\{n_k\}$，使对所有 k 都有 $|\mathbb{E}[X_{n_k}] - \mathbb{E}[X]| \geq \varepsilon_0$. 这与上述进一步子列的期望收敛矛盾. 因此 $\mathbb{E}[X_n] \to \mathbb{E}[X]$. □

(ii) 计算几乎处处极限和期望极限. 由于 $\mathbb{P}(0 < U < 1) = 1$，对每个满足 $U(\omega) > 0$ 的样本点，

$$0 \leq X_n(\omega) = \frac{n}{(1+nU(\omega))^2} \leq \frac{1}{nU(\omega)^2} \longrightarrow 0. \tag{1.4.1}$$

于是 $X_n \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$. 然而，由均匀分布的密度，

$$\mathbb{E}[X_n] = \int_0^1 \frac{n}{(1+nu)^2}\,\mathrm{d}u = \left[-\frac{1}{1+nu}\right]_{u=0}^{u=1} = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1} \longrightarrow 1. \tag{1.4.2}$$

所以 $\mathbb{E}[X_n] \not\to 0$，尽管 $X_n \to 0$ 几乎处处. □

(iii) 不存在这样的可积控制变量. 假设存在满足题意的 Y. 由 $|X_n| \leq Y$ 几乎处处可知 $Y \geq 0$ 几乎处处，且 $\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[|Y|] < \infty$. 第（ii）问已经证明 $X_n \to 0$ 几乎处处，故控制收敛定理给出 $\mathbb{E}[X_n] \to 0$，这与式 (1.4.2) 中的极限 1 矛盾. 因此所问的 Y 不存在. □

第 5 题　矩估计与几乎处处收敛

设 $X_1, X_2, \dots$ 为相互独立的实随机变量，且对每个 $n \geq 1$ 有 $\mathbb{E}[X_n] = 0$. 记 $S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i$. 假设存在与 n 无关的常数 $C > 0$，使得

$$\mathbb{E}[X_n^4] \leq Cn, \qquad n \geq 1. \tag{1.5.1}$$

证明：

(i) $\dfrac{S_{m^2}}{m^2} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$，其中 $m \to \infty$;

(ii) $\dfrac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$，其中 $n \to \infty$.

〔条件更正：根据本次确认，四阶原点矩条件为 $\mathbb{E}[X_n^4] \leq Cn$，不是 $\mathbb{E}[S_n^4] \leq Cn$. 以下参考解答据此重写；第（i）问仍为平方指标子列 S_{m^2} 的归一化收敛.〕

参考解答. 采用《第三次课笔记》定理 2.15 证明中的四阶矩展开，结合 Borel–Cantelli 第一引理，先证明**平方子列收敛**，再控制相邻平方指标之间的增量.

(i) 平方子列的几乎处处收敛. 首先，由柯西—施瓦茨不等式，$\mathbb{E}[X_i^2] \leq \left(\mathbb{E}[X_i^4]\right)^{1/2} \leq \sqrt{Ci}$. 将 S_N^4 展开，由相互独立性和零均值，凡含有某个随机变量的一次幂的混合项，其期望均为零. 因而只剩单个四次幂项及两个平方的乘积项，得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[S_N^4] &= \sum_{i=1}^{N} \mathbb{E}[X_i^4] + 6 \sum_{1 \leq i < j \leq N} \mathbb{E}[X_i^2]\mathbb{E}[X_j^2] \\ &\leq C \sum_{i=1}^{N} i + 6C \sum_{1 \leq i < j \leq N} \sqrt{ij} \\ &\leq CN^2 + 3C \left(\sum_{i=1}^{N} \sqrt{i} \right)^2 \leq CN^2 + 3CN^3 \leq 4CN^3. \end{aligned} \tag{1.5.2}$$

任取 $\varepsilon > 0$. 对 $N = m^2$，由四阶矩形式的 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}\left(\left| \frac{S_{m^2}}{m^2} \right| > \varepsilon \right) \leq \frac{\mathbb{E}[S_{m^2}^4]}{\varepsilon^4 m^8} \leq \frac{4Cm^6}{\varepsilon^4 m^8} = \frac{4C}{\varepsilon^4 m^2}. \tag{1.5.3}$$

因此

$$\sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\left| \frac{S_{m^2}}{m^2} \right| > \varepsilon \right) \leq \frac{4C}{\varepsilon^4} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} < \infty. \tag{1.5.4}$$

由 Borel–Cantelli 第一引理，对于每个固定的 $\varepsilon > 0$，上述偏离事件几乎处处只发生有限次.

为使所有阈值在同一个概率为 1 的集合上成立，分别取 $\varepsilon = \dfrac{1}{r}$，$r \in \mathbb{N}_+$. 记

$$\Omega_0 = \bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{M=1}^{\infty} \bigcap_{m \geq M} \left\{ \left| \frac{S_{m^2}}{m^2} \right| \leq \frac{1}{r} \right\}. \tag{1.5.5}$$

对每个 r，内层“最终不超过 $\dfrac{1}{r}$”的事件概率为 1，故 $\mathbb{P}(\Omega_0) = 1$. 对任意 $\omega \in \Omega_0$ 和任意 $\eta > 0$，选取 r 使 $\dfrac{1}{r} < \eta$，便知当 m 足够大时 $\left| \dfrac{S_{m^2}(\omega)}{m^2} \right| < \eta$. 因此 $\dfrac{S_{m^2}}{m^2} \to 0$ 几乎处处. □

(ii) 全序列的几乎处处收敛. 对于相邻平方指标之间的增量，令 $R_m = \sum_{i=m^2+1}^{(m+1)^2} |X_i|$. 该和共有 $2m+1$ 项. 由 Hölder 不等式，

$$R_m^4 = \left(\sum_{i=m^2+1}^{(m+1)^2} |X_i| \right)^4 \le (2m+1)^3 \sum_{i=m^2+1}^{(m+1)^2} |X_i|^4. \tag{1.5.6}$$

取期望，再用式 (1.5.1)，得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[R_m^4] &\le C(2m+1)^3 \sum_{i=m^2+1}^{(m+1)^2} i \\ &\le C(2m+1)^4 (m+1)^2 \le 324 C m^6, \qquad m \ge 1. \end{aligned} \tag{1.5.7}$$

最后一步使用了 $2m+1 \le 3m$ 和 $m+1 \le 2m$. 因而，对任意 $\varepsilon > 0$，

$$\sum_{m=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(\frac{R_m}{m^2} > \varepsilon \right) \le \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\mathbb{E}[R_m^4]}{\varepsilon^4 m^8} \le \frac{324C}{\varepsilon^4} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m^2} < \infty. \tag{1.5.8}$$

由 Borel–Cantelli 第一引理，再对 $\varepsilon = \dfrac{1}{r}$ （$r \ge 1$）取可数交，得到 $\dfrac{R_m}{m^2} \to 0$ 几乎处处.

现在取一个概率为 1 的集合，使第 (i) 问的收敛与上述增量收敛同时成立. 对其中任意样本点，给定 n，选取 $m = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$，则 $m^2 \le n < (m+1)^2$，并且

$$\left| \frac{S_n}{n} \right| \le \frac{|S_{m^2}|}{n} + \frac{|S_n - S_{m^2}|}{n} \le \frac{|S_{m^2}|}{m^2} + \frac{R_m}{m^2} \longrightarrow 0. \tag{1.5.9}$$

这里 $n \to \infty$ 时 $m \to \infty$. 因此 $\dfrac{S_n}{n} \xrightarrow{\text{a.s.}} 0$. □

〔解答说明：一般的 S_n 未必单调，不能仅凭平方子列收敛就直接夹逼全序列；这里用 R_m 同时控制整个区间内的增量. 独立性和零均值用于第（i）问的四阶矩展开，第（ii）问的增量估计使用的是单个 X_i 的四阶矩条件.〕